MODALIDADE VISUAL

Imagem dermatoscópica

224 × 224 × 3 (RGB)

pixels

MedSigLIP — Vision Encoder

(vision_tower do MedGemma 4B)

ViT · 27 blocos Transformer · ~400M parâmetros

CONGELADO (sem gradiente)

tokens × 1152

Mean pooling dos tokens → 1152-d

embeddings pré-computados
1× e mantidos em cache

MODALIDADE TABULAR

Metadados clínicos

sexo (2) + localização anatômica (8)

codificação one-hot → vetor 10-d

10-d

CABEÇA TREINÁVEL (~465k parâmetros)

Projeção visual

LayerNorm(1152) → Linear 1152→256

GELU → Dropout(0,1)

256-d

Encoder de metadados (MLP)

Linear 10→128 → GELU

Linear 128→256 → GELU → Dropout(0,1)

256-d

Concatenação → 512-d

512-d

Cabeça de classificação

Linear 512→256 → GELU → Dropout(0,2)

Linear 256→5 → logits

logits (5)

Opcional: prediz MEL se
P(MEL) ≥ τ (calibrado na validação)

Softmax → argmax

Treino: Focal Loss

γ = 2 · α = inverse_sqrt

label smoothing = 0,05

BCC	NEV	MEL	SK	MISC
Carcinoma basocelular	Nevo	Melanoma	Ceratose seborreica	Outras lesões

Pesos congelados (pré-treinados) · Camadas treinadas · Apenas no treino / pós-processamento